

Deposon V3X •

博弈论转向一周判死实验成果汇报 (D0–D7)

致：王子贺（人大高瓴人工智能学院） 自：Deposon 项目组 2026-09-18 (D7)

接 2026-09-04 合作提案 v3 的一周判死路线，及 2026-09-11 (Phase 0) 的兑现报告——本件为 D0 (2026-09-11) –D7 (2026-09-18) 判死实验的成果汇报，随附《deposon V3 阶段终稿》全文（双盲评审版 12 页）。

一句话：沿预登记纪律跑完的一周判死——判死线与判定函数先行冻结为 SHA-256 锚、判定为纯函数机械复算、全程零 LLM 判定调用；四条路径给出混合判定（两 PASS、一 FAIL_H0、一 PARTIAL_PASS），零结果与负结果一并计入交付。**死也是资产。**

本件说明：随附终稿的性质

- **两件不同工作：**本周公开渠道另行发布《Fiction That Feeds Back: From Non-Euclidean Geometry to Machine Worldviews》(FTFB, arXiv 实名版, cs.AI primary / physics.hist-ph / cs.CY, CC BY 4.0)；该稿与本件为两件不同工作，本件所述均系随附的 deposon V3 阶段终稿。
- **阶段产出、非最终版：**V3 记录 deposon 博弈论转向的一周预登记判死实验 (D0–D7)；数字与结论仍可能随后续实验演化。
- **形态：**双盲评审版 12 页；9 章 + 44 条引用 + 双语摘要（中文摘要 228 汉字 / 英文摘要 235 词）；含 v9 综述线的**五线坐标系** (§2) 与 **DAS-2M 零 LLM 文献检索线** (§6)。
- **质量链：**R1 修订 (19 处) → R2 双路复审 → 排版 → 终版门审双路 PASS (A 路 9.7/10、B 路 10/10；阻塞 0 / Major 0 / Minor 0) → R3 补丁 (八项) → R4 微补丁 + 终版重建 → R4 轮双路门审双 PASS → R5 微补丁 (P-K 口径双记登记 + 穿透定位与机理入账，零数字增改) → R5 轮双路门审双 PASS。
- **SHA 链 (供核验)：**R5 终稿 md (42e4310f...) → 工作副本 (313 行 / CJK 7,743, 1dd27184...) → deposon_v3_final.tex (52,877 B, 95fc9ba9...) → deposon_v3_final.pdf (12 页, 838,422 B, 3b792178...)。
- **对齐与回函：**终稿已对齐 GLM V2 回函模板（共享数字全对齐）；该模板的待填栏值清单（鲍勃 R5 版，含完稿时间、tex / PDF 全长 SHA、制品与锚计数）可随件供王老师回填。

三档强度声明

（沿提案纪律：每个结论都标档，不含糊）

判死级

已预登记、可机械复核：四条判死纪律与资产层 (§一、二)；四路径终局判定 P-A / P-C / P-E / P-F (§四)；P-L v3 三态分离与 P-K 误报率 (§七)；17 项补测生态 (§八)；P-D 题注闭合 (§五)。

观察性

数值规律，未成定理：P-G V0.1 双曲输运 (consistency) 档起步，秩相关已按伪影假设排查，§五)；DAS-2M 零 LLM 检索的精度画像 (§九)。

探索性

猜想与计划：V4 派生路线 (8 题×4 闭源主干测试题集，计划性数字，非实验结果)；非欧几何作为方法论资产的缓定位。

一、本周做了什么：判死架构与四条纪律

本周工作的重心不在「跑出正结果」，而在把「判死」本身做成一件**可被陌生人复算的资产**。在博弈论口径下，这是把研究者的「我不会事后调阈值」这句话，从口头承诺转成**可信承诺装置**：承诺先于观测、判定脱离人、记录可被第三方机械复核。四条纪律如下：

- ① **判死线先冻结**——阈值在任何数据产生之前写入 SPEC 制品并登记 SHA-12 锚，事后不得为新数据调整。P-A 沿 KT_A1 (78b71d404366)、P-C 沿 KT_C1 (59d8f56347d5)、P-F 沿 P_F_V0_1_UPGRADE (b10fae0da66d)；P-E 沿五锚锚注册表 (03c6c01f3697) 派生。
- ② **判定为纯函数**——判定层零 LLM 调用；第三方可用同一冻结脚本、同一冻结数据复跑并得到同一裁决。
- ③ **退化预检横切**——对四类退化情形做前置检查：常量向量、检测率与 SECURE 并存、逐模型逐字相同、闭合计数出入。
- ④ **复现前提冻结**——随机种子、超平面参数、编码规则、汉明阈值一并冻结，使复跑无自由参数。

二、资产层：一周结束后仍零触动

判死要成为资产，前提是「被冻结的东西在一周里没有被悄悄改动过」。资产层在 D0-D7 全程零触动，并于 2026-09-16T23:32 整体复测，结果如下 (分母均为该项全部条目)：

资产	数量	D7 复验状态
冻结锚	18 件	18/18 PASS (2026-09-16T23:32 复测)
制品 JSON	5 件	efe05ad775de / 268ab1239a8a / 39732a92b5c9 / fee04170aa73 / 9e1ccb dceacc
schema v1	21 条	16 文件锚 + 5 个 P-G 种子占位锚 = 21/21 MATCH (schema 自身 9e99dcc4d920)
插件 SPEC	4 件	b1463bb24403 / e5a299f69a22 / e19e76c5da7e / 3e369a1f6171
题注双指纹	22 条	22/22 dual_24bit (b3 merkle root 75596bbabdb8; 锚链 c4cae1ed9ee5)

一处口径修正如实登记：委托链曾出现「7 制品」表述，资产层可数制品实为 5 件，本件按 5 件口径。

三、叙述层修正：三处漂移 + 一处判定矛盾

判死纪律不只约束数据，也约束「讲法」。本周对叙述层做了三次回溯性修正，并把一处尚未收敛的判定矛盾原样挂账：

类别	修正后	说明
漂移一	85.0%	早期叙述曾写 87.0%；按 51/60 cells 复算，正确值为 85.0% 。
漂移二	17 项	补测项数早期口径为 16；按逐件实测修正为 17 项 （见 §八）。
漂移三	「3/5 完整、1/6 重叠」	早期曾以「强稳健」概括 P-L v3；实为 P2 覆盖 3/5、OR 组 β CI 重叠 1/6，措辞降格为如实披露。
矛盾（未收敛）	Adendum C	detection_rate = 0.0 与终态 PASS 并存，语义矛盾，erratum 记 UNVERIFIED ，不作合并修饰。

四、四路径终局判定（混合判定，不作粉饰）

4.1 P-A 均衡稳定化 — PASS（判死级）

SPEC KT_A1 (78b71d404366) 预登记。账目守恒 540 ($T = 384 + R = 78 + A = 78$)；通过率 **51/60 = 85.0%**（分母 60 cells；existing_30 中 $T = 25 / R = 5$ ，new_30 中 $T = 26 / R = 4$ ；合计 $T = 51 / R = 9 / A = 0$ ），终态 STRONG_PASS。9 模型逐模型判定 8 PASS + 1 GRAY。三重可分性 BOSS：倍数均值 145.8182 $\times$ 、PG 形式占比 13.6% (3/22)、ESS 重合 0% (0/22)，分母均 22。**注**：540 守恒系 $T / R / A$ 互斥穷尽分类下的构造性恒真，残差恒 0，不构成独立信息量。

4.2 P-C 跨模态 dpath — FAIL_H0（判死级）

SPEC KT_C1 (59d8f56347d5) 预登记。两相划分下幂律主张 **FAIL_H0**： $R^2 = 0.1986 / 0.2670$ ，双双低于预登记阈值。dpath 判定 8/9（分母 9 模型）存续。**名称消歧见后文**：本仓 KT_C1 与王老师侧 KT-C1 为同名异物。

4.3 P-E 物理公式 (D_fix2) — PARTIAL_PASS（判死级）

spec 沿五锚锚注册表 (03c6c01f3697) 派生。D_fix2 分布 8 / 1 / 0（分母 9 模型）；逐模型 Spearman(D_fix2, T_frac) = **-0.832**、Spearman(D_fix2, A_frac) = **+0.941**；cell 级 -0.986 / +0.506；BOSS-PE-3 PASS。9 模型 6 PASS + 2 GRAY + 1 FAIL。终态为**经裁决的部分接受**，位于纯函数判定输出之外，判定函数取值不受其影响。

4.4 P-F 观察者 — PASS（判死级）

SPEC P_F_V0_1_UPGRADE (b10fae0da66d) 预登记。9 模型 $\times$ 5 cells 共 **45/45 守恒** ($T = 41 / R = 0 / A = 4$ ，构造性恒真，同 §4.1 注)；4 项 BOSS INLINE (NBS 实算未拍平 + Shapley / Nash-Q / Habermas 退化协同)。本周新建 6 次 LLM 调用。

五、P-G V0.1 与 P-D 题注闭合

5.1 P-G V0.1 双曲输运 — consistency 档起步

d_H / d_E 放大比 $\approx 5\times$ (区间 4.4–8.0) ; 秩相关 $\rho_{H,vs,E} = 1.0000$ (已按代数恒等式伪影假设排查, 排查注见终稿 §4.5) ; 5 锚真值 5/5 PASS (9c3c50005103 / 8ff586b2722e / 0130d179059e / 27419597798b / 9205c1168e59) 。经裁决暂不定位进 V4 议程。

5.2 P-D 题注闭合 — 22/22 双指纹

b3 merkle root 75596bbabdb8; 锚链 c4cae1ed9ee5; 题注 22/22 dual_24bit 全闭合。

六、四挂点对照：一周判死与提案挂点如何对上

提案 v3 留了四个挂点；本周逐点给出可复算的落点（分母均为该项条目数）：

挂点	主题	落点
挂点 1	账目守恒与双主线	540 守恒；双主线 $T = 26/30$, $T_{frac} = 0.867$ ；均衡带覆盖 2 模型。
挂点 2	锚定与指纹	5 锚 5/5 真值；题注双指纹 22/22。
挂点 3	外部侧判死对照	外部侧 KT-C1 幂律主张 $R^2 = 0.0007$ 死于其自设判死线；我方 P-L v3 Phase 1 FAIL、Phase 2 PASS（降格）、P-K FPR 4.4% GRAY、OR 组 1/6 GRAY。
挂点 4	跨主干覆盖	9 模型跨主干（判死级路径的逐模型判定见 §四）。

七、P-L v3 三态分离与 P-K 判官误报率

7.1 根因：一个代数恒等式伪影

P-L v2 曾报告 Spearman = 1、 $R^2 = 1$ 的「通过」。四个协作通道的独立诊断完全收敛：该统计量把同一向量的两个保序变换作秩相关——对全正向量二者严格同序，故相关系数恒为 1、 R^2 恒为 1，与数据无关（代数恒等式伪影）。仅换主干不能破除。预跑工作单元实测（单主干、30 cells）Spearman = 0.3750（L = 30），表明主干差异足以打破同序。P-L v3 由此以三态分离重建。

7.2 Phase 1: FAIL (尺寸缩放)

载体为单一主干（Mistral Large 2512），尺寸 30 / 45 / 100。 $R^2 = 0.7447$ （判死阈值 ≥ 0.9 ）；Q = 0.1929（>0.15 判 FAIL）。综合判定 FAIL：尺寸缩放主张判死。

7.3 Phase 2: PASS, 但 P2 覆盖如实降格 (跨主干)

开源 3 主干各 30 cells (n_boot = 1000) : glm53 $\beta = [-0.0262, +0.0080]$ 、qwen3 $\beta = [-0.0369, +0.0001]$ 、mistral $\beta = [-0.0315, -0.0033]$, 3 对置信区间全部重叠 (3/3)，判定 PASS；闭源 3 主干（经加速器 v2 补跑）：gpt-5.6-sol、claude-sonnet-5、gemini-3.7-flash, 3 对亦全部重叠 (3/3)，判定 PASS。降格如实披露：主跑计划 5 主干中仅 3/5 完整（分母 5）——doubao-seed-2.0-lite 在 cell 11 后服务端挂起记 10/30 INCOMPLETE；GPT-4o 因路由 DNS 不可达与上游 403 记 UNAVAILABLE。 β 为 cell 级代理斜率，此性质一并披露。

7.4 OR×OR 跨实现灰区与豆包结构性发现

4 种 OR embedding 实现两两 6 对中仅 1/6 β CI
重叠 (qwen3-emb-8b、bge-large、e5-multi、gte-large) , 判定
GRAY, 分裂模式呈架构相关。豆包侧 4 个 vision 端点 β CI = [-0.0029261, -0.0015507]
呈**端点内收敛**; 交叉架构对照 qwen3-emb-4b
打破该收敛。结论口径: 豆包族为端点内收敛, **不得表述为跨实现稳健**。

7.5 P-K 判官误报率 — GRAY (不粉饰为 PASS)

三方盲测构成本方 26 件、通道乙 23 件、通道甲 22 件 (外部参照合计 45 件) 。严格通过率
SP_t=1.0、漏报率 FNR=0.0; 误报率 FPR=2/45= **4.4%** (分母 45) , 未过预登记阈值
<1%, 按冻结判分规则记 **GRAY**。穿透定位: 2 件误判均为通道乙 JSON 型制品 (GLM-N10, 39
2c2ac0daf4, d=1.3137; GLM-N11, 4ffd8652f2e9, d=1.8832) , 与其余未穿透制品 (d≥2.
5) 分离; GLM-N10 与自家最大 d (1.2960) 的排序缝隙仅 0.0177, 阈值 T=2.0 沿 KIMI
七方向原文不调。机理为复现语义下的 JSON 同构。该缝隙为 P-K
在严守阈值条件下的内在局限, 如实入账。

八、17 项补测生态

补测以**状态口径**记账: 11 PASS + 2 GRAY (H、O) + 1 UNVERIFIED (A) + 2
PARTIAL (F、G) + 1 FAIL_NO_MODEL (K) = 17 (分母 17) 。其中
M = PASS_for_death_theorem、N = PASS_for_pn_death 为限定性
PASS, 按原字符串记录。另按**成本口径**并列: 10 项零成本 + 7
项中成本 (B/C/D/E/M/N/O) = 17 (分母 17) 。两口径互斥不混用。

项	终态	项	终态	项	终态
A 退化预检	UNVERIFIED	G P-F D_fix2 暴露	FAIL_EXPOSURE_PARTIAL (计 PARTIAL)	M P-J 收敛盆地	PASS_for_death_theorem
B π 真实标签	PASS	H P-G d_H/d_E 收缩	GRAY	N P-N 耦合	PASS_for_pn_death
C P-M 攻击面	PASS (含语义矛盾 UNVERIFIED 注记)	I P-O 题注闭合	PASS	O P-K 三方重跑	GRAY
D P-C 逐模型 R²	PASS	J 仓库 Spearman 健康	PASS	P P-C 两相 FAIL_H0	PASS
E P-D 补充	PASS	K qwen3-0.87 聚类	FAIL_NO_QWEN3_MODEL	Q deepseek-v4-pro 锚	PASS
F P-E 三模态	COMPLETED (2/3, 计 PARTIAL)	L 验证器双实现差异	PASS		

一处早期算术出入如实登记: 委托链曾把 17 项按「零成本 7 + 中成本 6 + LLM 3 + F/G/K 1 + 豆包
1」字面加总为 18 (≠17) ; 同表修正列 11 + 2 + 1 + 2 + 1 = 17 成立且与逐件实测一致, 本件按修正列取数。

九、DAS-2M: 一条 0-LLM、可复算的文献基线

机器生成的知识主张进入人类记录时，需要与人类主张相同的记账闭环；判死式研究因此需要一条**0-LLM、可复算的文献基线**。本周对 DAS 开放组件做了可用性实测（全库、0-LLM 脚本）：

维度	实测结果
规模	7 个分卷（2020-01 至 2026-07）共 1,471,166 条下载解压；分卷 SHA256 7/7 校验一致（分母 7）。
性能	BM25 + semantic_text 全库打分 14 秒 / 轮。
精度	precision@20: Q3 严格 0.85、Q6 0.75、Q2 0.75、Q1 0.65，6 查询全口径均值 0.575（含 Q4 = 0.10、Q5 = 0.35）；方法论域查询修正为 strict 0.35 / lenient 0.60（此前「方法论域错配」结论系词法打分与单年卷伪象，予以撤销）。
产出	相关工作候选池 52 条（A19 + B8 + C8 + D9 + E8，程序清点；早一版备忘所记 40 条为笔误）；入池核验 15/15 零幻觉（13 + 2 条 arXiv abs 页逐条比对，分母 15）。

四条边界（全部如实入文）

- ① DAS 核心生成代码未发布（README「To be released」）——本项目未用 DAS 生成任何综述文本，仅用其开放数据与工具；
- ② 元数据为 LLM 提取产物，publication_date 噪声严重（1,471,166 条实测记录中仅 55.9% 为 2026 年，含 1828 / 2029 等异常年份），日期一律以 arXiv 编号前缀为准；
- ③ semantic_text 含模板短语污染（「backbone model:」类占 32% 文档），与模板词碰撞的查询被严重稀释，检索词须避开模板词组；
- ④ 候选不等于证据——候选池仅作发现线索，入池须人工一手核验。

十、五线坐标系：本转向在文献地图上的位置

终稿 §2 把 V3X 的实验方向映射进同作者线综述的五线坐标系（每条线以不同货币记账）：

线	记账单元与本周接触点
L1 过程验证	把「步骤」作为审计单元；失败模式是「奖励了错误步骤」与「验证器与被验证者共谋」。
L2 CoT 忠实性	审计「给出的解释」与「产生答案的计算」之间的关系。
L3 评测完整性	审计基准自身的账本：泄漏、污染、判官可靠性。P-K 与 P-L v2 均属被 L3 式审计捕获的失败。
L4 博弈论验证	把「谁来验证基准」变成机制设计问题；V3 为其 实验侧对应 （P-A / P-F 给出 L4 主张的判死实例）。
L5 守恒与物理先验	把不变量作为担保；接触面最宽（P-A 账目守恒、P-E 物理公式、P-G 双曲输运几何）。

前作锚定（quote-not-remeasure 纪律转录）：空间主张最大偏离 0.8569（O(1) 量级）；方向余弦最小值 -1.0；分布级协调比中位数 1.333（覆盖 20/22 图）；逐路径审计偏离最大值 2.220446049250313e-16（容差 1e-6）。三项主张在该矩阵下被证伪并作为内容保留——这为本周提供了方法论先例：**判死记录本身是可复算资产，而非附属品**。

名称消歧（重要）

「王老师侧 KT-C1」与本项目仓「KT_C1」为同名异物，两处数字各归各源、不得混写：王老师侧 KT-C1

为幂律主张， $R^2=0.0007$ ，死于外部侧自设判死线（该数值为外部源件所载，非本仓实测）；本仓 KT_C1 为跨模态 dpath 实验， $R^2=0.1986/0.2670$ ，FAIL_H0。终稿 §4 已两处显式消歧。

诚实边界（主动亮出）

- P-C 幂律主张与 P-E 部分通过均为路径级限制项，负结果同时是交付物；
- P-K 误报率 4.4% 未过预登记阈值 <1%，记 GRAY，不粉饰为 PASS（该 GRAY 口径已在稿内双记登记，派生文档 FAIL 口径并列，以冻结 JSON verdict 为准）；
- P-L v3 主跑 5 主干仅 3/5 完整（分母 5），加速器补跑经代理通道，稳定性有限；OR×OR β CI 重叠 1/6（分母 6）；
- 数据生成侧失败如实入账（豆包旧版 4 类端点全部 REJECTED；doubao-seed-2.0-lite 会话通道 10/30 INCOMPLETE；豆包补测 v2 的 6 端点中 1 端点 UnsupportedModel 404 记 FAILED）；
- 执行记录存在一处口径并列：叙述层记 8 个工作单元，任务表实际列 9 行后台任务，两处如实并列、不作合并修饰；
- 17 项补测含 1 UNVERIFIED / 2 PARTIAL / 1 FAIL_NO_MODEL；
- P-E 的 PARTIAL_PASS 为经裁决的部分接受，位于纯函数判定输出之外，判定函数取值不受其影响。

下一步（对应提案路线图的 Phase 1 入口）

派生路线：V4 将派生 8 题×4

闭源主干的测试题集（计划性数字，非实验结果）；全部制品以公开仓库 release 形式发布（tag 与冻结锚对应，落地状态以实际为准）；非欧几何按裁决作为方法论资产缓定位。P-C 幂律线判死而 dpath 线（8/9）存续；P-G 双曲输运作为 consistency 档新线保留。五条线以不同货币记账——步骤、解释、基准、均衡、不变量——本文沿用的汇率只有一条：关于推理的主张，其价值以陌生人能复算的部分计价。

保密请求

- ① 本件与随附终稿仅供王老师内部参考，请勿外传、勿引用；
- ② 终稿数字与结论以正式发布版为准（当前为阶段产出，后续实验可能修订）；
- ③ 本周公开渠道仅发布 FTFB；deposon V3 未公开、不得作为文献引用。

0 LLM 声明：判定层零 LLM 调用，全部判定为冻结脚本上的纯函数机械评估；本件每个数字可对回冻结 JSON 字段与 SHA-12 指纹。

本件为阶段成果摘要，随附《deposon V3 阶段终稿》全文。